Corrigé — La modélisation quadratique

Paraboles, forme factorisée a(x - x1)(x - x2), racines, signe, axe de symétrie, sommet, variations, problèmes de maximum

Première — Maths tronc commun · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

1 et 5 ; $x = 3$; $S(3\,;-8)$ (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 2

$a = 2 > 0$: $f(x) > 0$ **si** $x < 1$ **ou** $x > 5$; $f(x) < 0$ **si** $1 < x < 5$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$-(x^2 - 4) = -x^2 + 4$. Racines -2 **et 2** ; maximum $g(0) = 4$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$4a = 12$: $a = 3$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Racines -2 **et 6** ; axe $x = 2$; $h(2) = -0{,}5 \times 4 \times (-4) = 8$: $S(2\,;8)$. $a < 0$: **croissante sur** $]-\infty\,;2]$**, décroissante sur** $[2\,;+\infty[$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$f(x) = a(x-1)(x-7)$; $f(4) = a \times 3 \times (-3) = -9a = -18$: $f(x) = 2(x-1)(x-7)$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$x = 3$ (milieu de 0 et 6).

CORRIGÉ — Exercice 8

Racines $-\frac{1}{2}$ et 3 ; le produit est négatif entre les racines : $S = \left[-\frac{1}{2}\,;3\right]$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $h(0) = -5 \times 0{,}2 \times (-2) = \underline{2\text{ m}}$.
b) Racine positive : $t = 2$ **s**.
c) Axe $t = \frac{-0{,}2+2}{2} = \underline{0{,}9\text{ s}}$; $h(0{,}9) = -5 \times 1{,}1 \times (-1{,}1) = \underline{6{,}05\text{ m}}$.
d) Croissante sur $[0\,;0{,}9]$**, décroissante sur** $[0{,}9\,;2]$ ($h(0) = 2$, $h(0{,}9) = 6{,}05$, $h(2) = 0$).
e) Par symétrie, $h(1{,}8) = h(0) = 2$: au-dessus de 2 m entre 0 et 1,8 s, soit **1,8 s**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : $a < 0$.
b) Faux : en 1 et -3.
c) Vrai.
d) Faux : un minimum.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Longueur $40 - 2x$: $A(x) = x(40-2x) = -2x(x-20)$. Racines 0 et 20, $a < 0$: maximum en $x = 10$, $A(10) = 200$ **m²**.